

Tasas, persona-años y diagrama de Lexis

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Una hora de teoría · una hora de laboratorio en el sistema

Antes de empezar

5 min

La sesión 1 dejó una tasa definida como eventos sobre exposición, y una advertencia sin resolver: **una tasa bruta no mide riesgo**. Esta sesión hace las dos cosas — precisa el denominador, que es donde la demografía se juega el rigor, y desarma la trampa de las brutas con números.

Lo que se lleva de aquí al laboratorio:

- Calcular TBN, TBM, r y t_2 de su entidad, con el denominador correcto.
- Construir sus tasas específicas ${}_nM_x$ y graficarlas en la escala que sí deja ver la curva.
- Responder si en su estado «se muere más» que en el país — y saber por qué la pregunta está mal planteada.

Preston, Heuveline & Guillot (2001), cap. 2 · Wachter (2014), cap. 2

1. Persona-años: la moneda de la exposición

20 min

Definición. Los **persona-años** vividos por una población en un periodo son la suma, sobre los individuos, del tiempo que cada uno estuvo presente y en riesgo durante el periodo: quien estuvo medio año aporta 0.5. Una **tasa demográfica** es

$$\text{tasa} = \frac{\text{eventos en el periodo}}{\text{persona-años vividos en el periodo}}$$

Por qué persona-años y no personas. Porque el denominador tiene que contar *oportunidad de que el evento ocurra*. Alguien que emigró en marzo no estuvo expuesto todo el año, y contarle como una unidad completa infla el denominador y subestima la tasa. La exposición es una cantidad de tiempo, no una cuenta de cabezas.

La aproximación de medio año. Para un año calendario los persona-años se aproximan con la **población a mitad de año** $\bar{N}$, o con el promedio de las poblaciones inicial y final. Se supone que entradas y salidas se reparten de forma aproximadamente uniforme.

La aproximación falla cuando hay estacionalidad fuerte o un choque —una catástrofe a mitad de año—. Eso importa directamente en la unidad 5, donde el escenario de catástrofe rompe justo este supuesto.

Ejemplo 1 — tasas brutas de México, cifras redondeadas ~2020

De la ecuación compensadora de la sesión 1: $N(t) = 126.0$ y $N(t + 1) = 127.2$ millones, así que $\bar{N} \approx 126.6$ M. Con $B = 2.0$ M y $D = 0.75$ M:

$$TBN = \frac{2.0}{126.6} \approx 15.8\%, \quad TBM = \frac{0.75}{126.6} \approx 5.9\%, \quad r = \frac{2.0 - 0.75}{126.6}$$

Con r constante, el tiempo de duplicación sería

$$t_2 = \frac{\ln 2}{r} \approx \frac{0.693}{0.0095} \approx 73 \text{ años}$$

Dos trampas en esa última cuenta. Primera: r entra *sin* el por mil — si dividen 0.693 entre 9.5 obtienen 0.07 años, que es absurdo y es el error más frecuente del laboratorio. Segunda: t_2 supone r constante durante 73 años, y ya vimos que la fecundidad va cayendo. No es un pronóstico; es la lectura de un modelo de crecimiento constante.

2. Tasas específicas: abrir la caja negra

25 min

Las tasas brutas promedian sobre toda la estructura etaria. El objeto fino es la tasa por grupo de edad.

Definición. Para el grupo de edades $[x, x + n)$,

$${}_nM_x = \frac{\text{defunciones de personas con edad en } [x, x + n)}{\text{persona-años vividos en } [x, x + n)}$$

El numerador y el denominador se refieren a la **misma gente**. Dividir las defunciones de un grupo entre la población total del estado no da una tasa específica: da un número sin interpretación.

Ejemplo 2 — la curva de mortalidad humana (por mil, orden de magnitud de México contemporáneo)

Edad	0– 4	5– 14	15– 24	25– 34	35– 44	45– 54	55– 64	65– 74	75– 84	85+
${}_nM_x$ (‰)	2.8	0.3	1.0	1.5	2.5	5	10	22	55	140

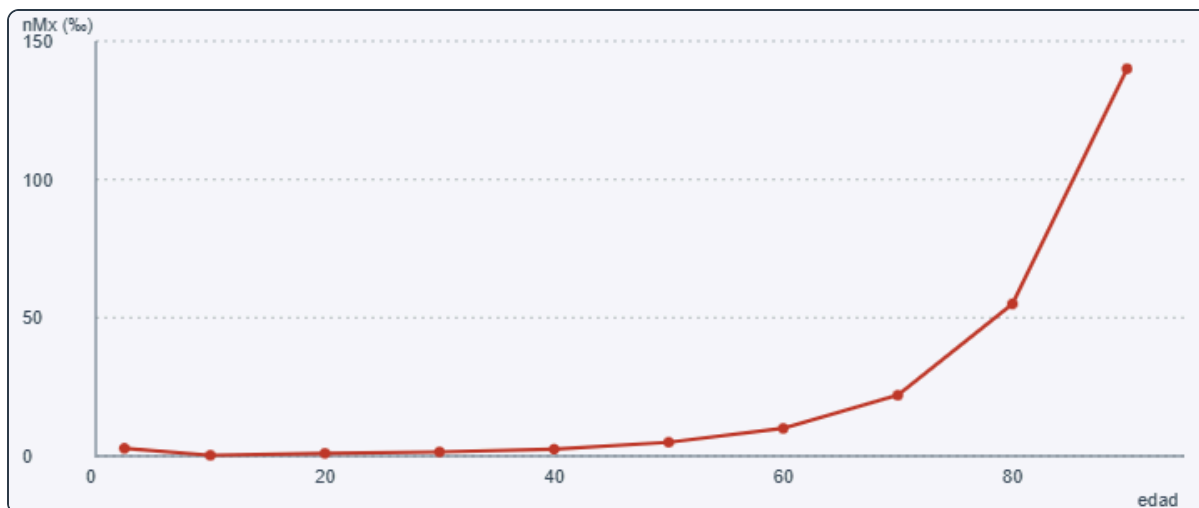
Tres rasgos universales:

1. Mortalidad infantil elevada, que cae rápidamente.
2. Un mínimo en la niñez tardía.
3. Crecimiento aproximadamente **exponencial** desde la adultez —la ley de Gompertz, que se formaliza en la semana 9.

Y un cuarto rasgo que no es universal sino local: la **joroba de adultos jóvenes** entre los 15 y los 34, de accidentes y violencia.

Por qué la escala logarítmica

Es la misma curva del Ejemplo 2, dibujada dos veces. Cambia la escala del eje vertical y observa qué desaparece.



En escala natural solo se ve la vejez: todo lo que pasa antes de los 60 queda aplastado contra el eje. La mortalidad infantil, el mínimo de la niñez y la joroba de los jóvenes existen en los datos y son invisibles en esta gráfica.

Tasas contra probabilidades. ${}_nM_x$ es una *tasa*: eventos por persona-año, y puede exceder 1 en intervalos largos con mortalidad alta. La *probabilidad* de morir en el intervalo, ${}_nq_x$, es otro objeto y está acotada por 1.

La conversión entre ambas es exactamente el corazón de la tabla de vida, que se construye la próxima semana. Por ahora basta con no confundirlas.

3. Fecundidad: ${}_nf_x$ y la TGF 25 min

Definición. La tasa específica de fecundidad del grupo $[x, x + n)$ es

$${}_nf_x = \frac{\text{nacimientos de madres con edad en } [x, x + n)}{\text{persona-años vividos por \textit{mujeres} en } [x, x + n)}$$

definida para las edades fértiles, convencionalmente 15–49. La **tasa global de fecundidad** es

$$TGF = n \sum_x {}_nf_x$$

Cómo se lee la TGF. Responde: ¿cuántos hijos tendría una *mujer hipotética* que atravesara toda su vida fértil experimentando exactamente las tasas específicas *de este periodo*, sin morir en el trayecto?

El factor n aparece porque cada tasa está en «hijos por mujer *por año*» y la mujer pasa n años en cada grupo. Es una medida de **periodo**: resume la fotografía del año, no la biografía de nadie. Esa distinción es lo que revienta en el bloque 5.

Ejemplo 3 — cálculo completo (hijos por mil mujeres por año, grupos quinquenales, $n = 5$)

Edad	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	Suma
${}_5f_x$ (‰)	60	105	110	90	50	15	2	432

$$TGF = 5 \times \frac{432}{1000} = 2.16 \text{ hijos por mujer}$$

Dos lecturas separadas de la misma curva:

1. El **nivel** es el *área bajo la curva*. Como cada grupo tiene ancho 5, el área por rectángulos es exactamente $5 \sum {}_5f_x = TGF$.
2. El **calendario** es la *forma* de la curva. Hoy el pico está en 25–29; en los años ochenta estaba en 20–24.

Entre los ochenta y hoy México hizo las dos cosas a la vez: perdió área (menos hijos) y corrió el pico a la derecha (más tarde). Son dos fenómenos distintos y conviene no leerlos como uno.

El umbral de reemplazo es $TGF \approx 2.1$: el 0.1 extra compensa la mortalidad antes de la edad reproductiva y la razón de sexos al nacer. Con 2.16, el régimen del ejemplo está apenas encima.

4. El diagrama de Lexis

20 min

Definición. Es el plano con el **tiempo calendario** en el eje horizontal y la **edad** en el vertical. Cada persona se representa con su **línea de vida**: un segmento a 45° que

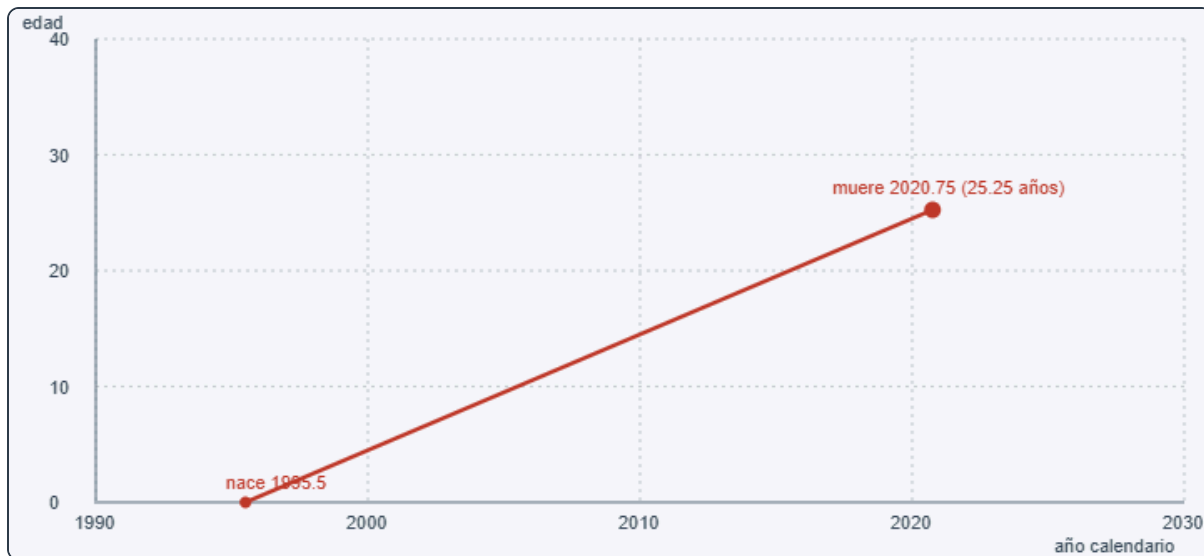
nace en su fecha de nacimiento (edad 0) y avanza un año de edad por cada año calendario, hasta su muerte o su emigración.

Sobre el diagrama viven los tres cortes fundamentales:

- **Periodo** — una franja **vertical** (el año 2020): todos los eventos de ese calendario, cruzando todas las edades. Es lo que miden las estadísticas vitales.
- **Edad** — una franja **horizontal** (de 20 a 25 años): eventos ocurridos a esas edades, cruzando calendarios.
- **Cohorte** — una franja **diagonal**: las personas nacidas en el mismo intervalo, seguidas por la vida a lo largo de su diagonal.

Una vida y sus tres cortes

Ana nace el 1 de julio de 1995 y muere el 1 de octubre de 2020. Su línea de vida arranca en (1995.5, 0) y sube a 45° hasta (2020.75, 25.25). Enciende cada corte y fíjate en que su muerte pertenece a los tres a la vez.



La línea a 45° es Ana. Vivió 25.25 años: la altura a la que termina.

5. Periodo contra cohorte: el efecto tempo

25 min

Definición. Una medida de **periodo** resume los eventos de un intervalo de calendario con las tasas observadas en él: una fotografía transversal. Una medida de

cohorte sigue a una generación real a lo largo de su vida: la biografía.

Ejemplo 4 — el efecto tempo, con un modelo de juguete

Cada cohorte de mujeres —una por año, todas del mismo tamaño— tiene **exactamente un hijo**, a la edad E .

Régimen estable ($E = 25$ para todas): cada año calendario recibe los nacimientos de exactamente una cohorte, la que cumple 25. Los nacimientos por año son constantes, y la fecundidad de periodo coincide con la de cohorte.

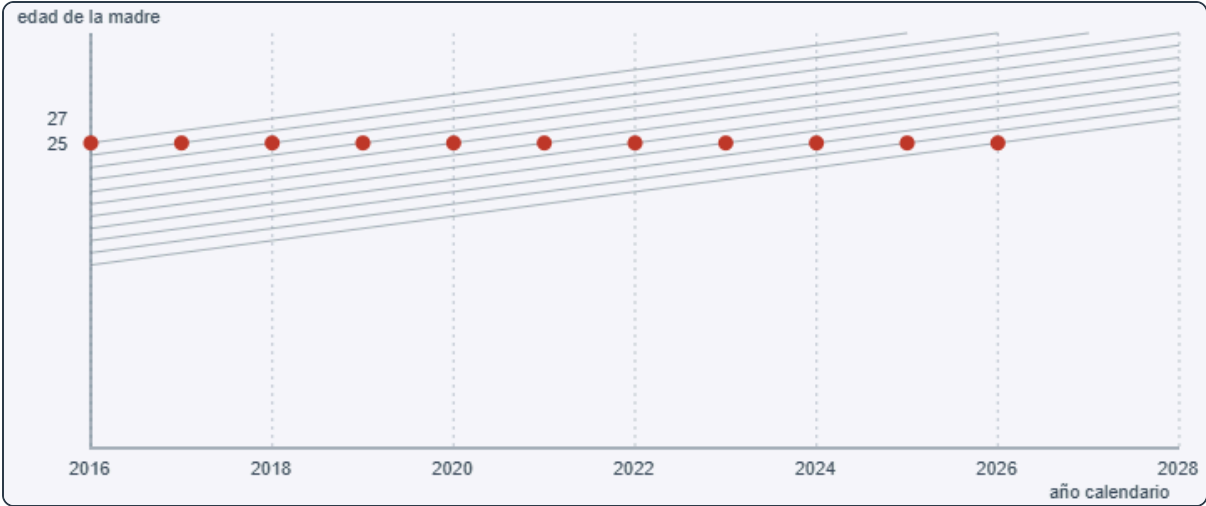
Posposición: las cohortes nacidas de 1996 en adelante retrasan a $E = 27$; las anteriores mantienen $E = 25$.

Año calendario	2020	2021	2022	2023	2024
¿Qué cohorte da a luz?	1995 (a los 25)	ninguna	ninguna	1996 (a los 27)	1997 (a los 27)
Nacimientos del año	normales	o	o	normales	normales

Los años 2021 y 2022 quedan **huecos**: la cohorte 1995 ya dio a luz y la 1996 todavía no. La fecundidad **de periodo** de esos años se desploma... y sin embargo **toda cohorte sigue teniendo exactamente un hijo**. La descendencia final no se movió ni un poco.

El hueco es geometría, no demografía

Cada punto es un nacimiento, colocado sobre la línea de vida de la madre a la altura de la edad en que ocurre. Cambia el régimen y mira la franja vertical de calendario que se queda sin puntos.



Una hilera horizontal a la altura 25, con un nacimiento en cada año calendario. Nada llama la atención.

Moraleja para el proyecto. Una caída brusca de la TGF de periodo de su entidad no significa necesariamente generaciones con menos hijos: puede significar hijos **más tarde**. Distinguirlo exige mirar diagonales —cohortes—, no solo franjas verticales.

6. La trampa de las tasas brutas

20 min

Ejemplo 5 — dos poblaciones, las mismas tasas, distinta TBM

Dos poblaciones con **exactamente las mismas** tasas específicas: jóvenes (0–59) con $m_J = 2\text{‰}$ y mayores (60+) con $m_V = 30\text{‰}$. Difieren solo en composición.

	% jóvenes	% mayores	TBM resultante
País A (joven)	90	10	$0.9(2) + 0.1(30) = 4.8\text{‰}$
País B (envejecido)	60	40	$0.6(2) + 0.4(30) = 13.2\text{‰}$

La TBM de B casi triplica la de A **sin que nadie muera más a ninguna edad**. La tasa bruta es un promedio ponderado de tasas específicas, y los pesos son la estructura etaria.

Con datos reales: México tiene $TBM \approx 6\%$ y varios países europeos envejecidos $TBM \approx 9\text{--}10\%$ **con mejor mortalidad a cada edad**. Concluir de las brutas que «en México se muere menos» es exactamente esta trampa.

Regla operativa del curso: nunca comparen tasas brutas entre poblaciones con estructuras distintas. **Entidades federativas incluidas** — Chiapas y la Ciudad de México tienen pirámides muy diferentes.

La solución formal, la **estandarización**, se desarrolla en la semana 4. El laboratorio de esta semana está diseñado para que sientan el problema con su propio estado antes de tener la herramienta.

Tu estado tiene una TBM **mayor** que la nacional. ¿Cuál de estas conclusiones está justificada?

- ☐ En tu estado se muere más a cada edad.
- ☐ El sistema de salud de tu estado es peor.
- ☐ Ninguna de las anteriores, sin ver las tasas específicas.
- ☐ Tu estado tiene más población de 60 y más.

► [Ver la respuesta](#)

Cierre y actividad

10 min

Lo que quedó establecido:

- El denominador de una tasa es tiempo de exposición, no cabezas; para un año se aproxima con $\bar{N}$.
- Las tasas específicas se grafican en escala logarítmica, porque la mortalidad crece exponencialmente con la edad.

- La TGF tiene dos lecturas independientes: nivel (área) y calendario (forma).
- Periodo y cohorte pueden contar historias opuestas sin que nadie cambie su comportamiento.
- Una tasa bruta es un promedio ponderado por la estructura por edad; comparar brutas entre poblaciones distintas no dice nada sobre riesgo.

El laboratorio de hoy. Todo con datos de su entidad: pirámides 1990 vs 2020, sus tasas brutas contra la referencia nacional, sus ${}_nM_x$ en escala log, y la pregunta del bloque 6 respondida con sus propios números. Esa respuesta es el insumo directo de la Entrega 1.

Necesitan tres cosas descargadas: población por edad y sexo de 1990 y 2020, defunciones por grupo de edad del año más reciente, y nacimientos del mismo año. Si les falta alguna, consíganla primero — sin datos propios el laboratorio no se puede hacer.

Autoevaluación.

1. Una persona nace el 1 de julio de 2000 y muere el 1 de julio de 2062. Dibuja su línea de vida. ¿Cuántos persona-años aportó al año calendario 2020? ¿A qué cohorte pertenece? ¿Qué edad tenía en el periodo 2035?
2. Con la tabla del Ejemplo 2: ¿entre qué grupos consecutivos la mortalidad *se multiplica* por más? ¿Por qué conviene la escala logarítmica para verlo?
3. Recalcula la TGF del Ejemplo 3 si el grupo 25–29 sube de 110‰ a 130‰ y el 15–19 baja de 60‰ a 40‰. ¿Cambió el nivel? ¿Cambió el calendario? ¿Qué historia contarías con ese cambio?
4. En el modelo de juguete del Ejemplo 4: ¿qué pasaría con los nacimientos de calendario si, en lugar de posponer, las cohortes *adelantarán* la maternidad de 25 a 23 años? ¿La fecundidad de periodo subiría o bajaría transitoriamente?
5. Construye tu propia versión del Ejemplo 5 con dos entidades federativas reales, usando sus pirámides.

Simulación avanzada e implementación de modelos poblacionales y de catástrofe (ACD53) · Sesión 2 · Temario 1.2 · Material de sesión, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Este documento sirve como notas de lectura y como presentación de clase: usa el botón «Clase» de la barra superior.